

UNA – CENTRO UNIVERSITÁRIO
Gestão e Qualidade de Software

LISTA DE EXERCÍCIOS III

GOTA6 – MONITORAMENTO INTELIGENTE DE ÁGUA

Garantia da Qualidade de Software
Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

Integrantes:

Ícaro Ferreira de Oliveira – 325111358
Kaio Robertt Moreira Abreu – 32510906
Matheus Moreira Lopes – 325128108

Sumário

1. Visão Geral do Sistema
 2. Matriz de Requisitos
 3. Modelagem de Dados e Arquitetura
 4. Estratégia de Versionamento e Qualidade
 5. Plano de Garantia de Qualidade (QA)
- Conclusão

1. Visão Geral do Sistema

1.1 Objetivo

O Gota6 é um aplicativo criado para monitorar o consumo de água em residências de forma simples e inteligente. O sistema utiliza a câmera do celular e tecnologia OCR para registrar leituras do hidrômetro, identificar desperdícios e fornecer feedback ao usuário. O projeto busca incentivar hábitos mais sustentáveis e está alinhado ao ODS 6.

1.2 Escopo

- Criação e acesso à conta do usuário.
- Configuração da residência e quantidade de moradores.
- Registro da leitura do hidrômetro por fotografia com OCR.
- Registro manual da leitura.
- Confirmação e correção do valor reconhecido pelo OCR.
- Cálculo do consumo de água.
- Comparação do consumo com a referência de 110 litros/dia por pessoa apresentada no projeto.
- Dashboard com diagnóstico visual.
- Histórico e gráficos de consumo.
- Identificação de consumo excessivo.

1.3 Público-alvo

Moradores que desejam acompanhar o consumo de água da residência, compreender seus hábitos de consumo e identificar possíveis desperdícios.

2. Matriz de Requisitos

ID	Tipo	Descrição	Prioridade	Critério de Aceite
RF01	RF	Permitir criar uma conta.	Alta	Ao informar dados válidos, a conta deve ser criada e o usuário deve conseguir acessar o sistema.
RF02	RF	Permitir configurar residência e moradores.	Alta	O usuário deve conseguir informar os dados da residência e a quantidade de moradores.
RF03	RF	Permitir registrar leitura por foto usando OCR.	Alta	Após capturar uma imagem válida, o sistema deve apresentar o valor reconhecido

				para confirmação.
RF04	RF	Permitir registrar leitura manualmente.	Alta	O usuário deve conseguir informar manualmente um valor de leitura válido.
RF05	RF	Permitir corrigir e confirmar leitura OCR.	Alta	O valor reconhecido deve poder ser editado antes da confirmação.
RF06	RF	Calcular consumo de água.	Alta	Com leituras válidas, o sistema deve calcular o consumo do período.
RF07	RF	Exibir dashboard de consumo.	Alta	O dashboard deve apresentar o diagnóstico do consumo de forma visual.
RF08	RF	Exibir histórico e gráficos.	Média	O usuário deve conseguir consultar leituras e evolução do consumo.
RF09	RF	Sinalizar consumo excessivo.	Alta	Quando o consumo ultrapassar o parâmetro adotado, o sistema deve apresentar um alerta/diagnóstico.
RNF01	RNF	Usabilidade.	Alta	As principais ações devem ser apresentadas de forma clara e compreensível.
RNF02	RNF	Desempenho.	Média	Operações comuns, como consulta do dashboard, devem apresentar resposta em até 3 segundos em condições normais.
RNF03	RNF	Segurança.	Alta	Dados de conta e

				consumo devem ser acessados somente por usuários autorizados.
RNF04	RNF	Disponibilidade.	Média	O serviço deve buscar disponibilidade mínima de 99% mensal.
RNF05	RNF	Privacidade/LGPD.	Alta	Dados pessoais devem ser tratados somente para finalidades necessárias ao funcionamento do sistema.

3. Modelagem de Dados e Arquitetura

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

A arquitetura do sistema evoluiu de um modelo conceitual fragmentado para uma estrutura relacional otimizada, garantindo maior performance e integridade dos dados. O escopo foca em duas entidades centrais que encapsulam todas as responsabilidades de cadastro, leitura e diagnóstico.

3.2 Diagrama de Classes

alerta_vazamento: Atributo booleano que atua como diagnóstico, sendo ativado para sinalizar consumo excessivo.

consumo_perodo: Atributo calculado que define o gasto em metros cúbicos em relação à leitura anterior, permitindo o cálculo do consumo de água.

leitura_atual: Valor do hidrômetro registrado pelo usuário, seja de forma manual ou extraído via OCR.

data_leitura: Registro temporal da ação.

usuario_id (FK): Chave estrangeira que vincula a leitura à residência correspondente.

id (PK): Identificador único da aferição.

Entidade Historico (Dependente): Unifica as funções de leitura do hidrômetro, cálculo de consumo e diagnóstico.

quantidade_moradores: Fator fundamental para o sistema comparar o consumo com a referência de 110 litros/dia por pessoa.

cep, cidade,estado: Dados de geolocalização da residência.

nome, email, senha_hash: Credenciais de autenticação e identificação do usuário.

id (PK): Chave primária e identificador único do registro.

Entidade Usuario (Forte): Responsável por identificar a conta e armazenar os dados de acesso, além de unificar as configurações da residência.

O DER representa o modelo físico do banco de dados relacional, projetado para armazenar as informações sem redundância através de um relacionamento direto de um para muitos (1:N).

4. Estratégia de Versionamento e Qualidade

Repositório remoto: GitHub, conforme a organização do projeto Gota6 apresentada pelo grupo.

4.1 Estratégia de branches

- main: versão estável do projeto.
- develop: integração das funcionalidades antes da versão estável.
- feature/nome-da-funcionalidade: desenvolvimento de novas funcionalidades.
- fix/nome-do-problema: correção de defeitos.

4.2 Convenções de commit

Utilizar mensagens objetivas, por exemplo: feat: adiciona leitura manual; fix: corrige cálculo de consumo; docs: atualiza README.

4.3 Code Review

- Todo Pull Request deve descrever a alteração realizada.
- O código deve ser revisado por pelo menos um integrante antes do merge.
- Testes relacionados à alteração devem ser executados antes da aprovação.
- Não realizar merge de código com erro conhecido ou conflito não resolvido.
- A branch principal deve permanecer em estado utilizável.

4.4 CI/CD

A pipeline deve executar validação do projeto e testes automatizados a cada Pull Request. O merge para a branch principal somente deve ocorrer após as verificações obrigatórias serem concluídas com sucesso.

5. Plano de Garantia de Qualidade (QA)

Cenário 1 – Registro por OCR

Entrada: fotografia válida do hidrômetro.

Passo a passo:

1. Abrir a opção de nova leitura.
2. Capturar a imagem.
3. Executar OCR.
4. Conferir o valor reconhecido.
5. Confirmar a leitura.

Resultado esperado:

O sistema deve apresentar o valor reconhecido e salvar a leitura após a confirmação.

Cenário 2 – Correção de leitura OCR

Entrada: imagem em que o OCR reconhece um valor incorreto.

Passo a passo:

1. Capturar a imagem.
2. Verificar o valor reconhecido.
3. Editar o valor.
4. Confirmar.

Resultado esperado:

O sistema deve salvar o valor corrigido e utilizá-lo nos cálculos posteriores.

Cenário 3 – Consumo excessivo

Entrada: residência configurada e leituras que resultem em consumo acima de **110L/dia por pessoa**.

Passo a passo:

1. Registrar as leituras.
2. Calcular o consumo.
3. Acessar o dashboard.

Resultado esperado:

O sistema deve identificar o consumo como excessivo e apresentar feedback visual/alerta.

Conclusão

O Gota6 apresenta uma proposta de monitoramento contínuo do consumo de água residencial, substituindo a dependência exclusiva do feedback mensal da conta por acompanhamento frequente. A especificação apresentada transforma a proposta em requisitos verificáveis, define atributos de qualidade, estrutura inicial de dados e classes, além de estabelecer práticas de versionamento, revisão de código e testes. Dessa forma, o projeto passa a possuir uma base mais adequada para desenvolvimento e garantia da qualidade.